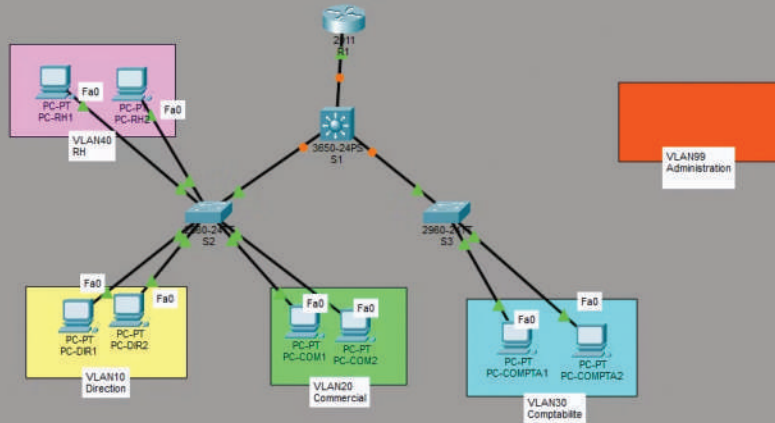


LAB12 Fait par Metgy Léo (SIO1 SISR)



METGY LEO BTS SIO — 1ÈRE ANNÉE · LAB 12 CISCO PACKET TRACER

Infrastructure Réseau d'Entreprise

Déploiement complet d'une infrastructure réseau pour l'agence **Travel Horizon** : VLANs, Trunk 802.1Q, Routage Inter-VLAN, DHCP et SSH

Outil : Cisco Packet Tracer.

Contexte Professionnel & Objectifs Pédagogiques

L'agence **Travel Horizon** ouvre un nouveau site. En tant que technicien BTS SIO SISR, je dois déployer l'infrastructure complète avec ces contraintes : isolation par VLANs, DHCP automatique, administration SSH sécurisée, routage Inter-VLAN et interconnexion Trunk entre switches.

01

Config. VLANs & ports

Parties 1 & 2

02

Lien Trunk 802.1Q

Partie 3

03

Routage Inter-VLAN

Partie 4

04

Serveur DHCP

Partie 5

05

Sécurisation SSH

Partie 6

06

Diagnostic & Mission RH

Parties 7 & Finale

Schéma Réseau & Plan d'Adressage IP

L'infrastructure comprend un routeur **R1** (routage Inter-VLAN + DHCP) et trois switches : **SW1** (distribution centrale), **SW2** et **SW3** (accès). Quatre VLANs sont déployés.

VLAN	Service	Réseau	Passerelle (R1)	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	.1 – .253
20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	.1 – .253
30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	.1 – .253
99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement

i Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements. Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse SVI de gestion est attribuée manuellement.

Création des VLANs & Affectation des Ports

Un VLAN segmente logiquement un réseau physique. Bénéfices : **isolation du trafic**, sécurité renforcée, réduction du broadcast, flexibilité. Les VLANs doivent être créés sur **SW1, SW2 et SW3** avant d'affecter les ports.

Création des VLANs (3 switches)

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Direction
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Commercial
SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Comptabilite
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Administration
```

Vérification : `show vlan brief`

Affectation des ports Access

```
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

SW2 : Fa0/1-2 → VLAN 10, Fa0/3-4 → VLAN 20. **SW3** : Fa0/1-2 → VLAN 30.

 `spanning-tree portfast` uniquement sur les ports terminaux. Jamais sur un port trunk (risque de boucle).

Lien Trunk 802.1Q

Sans trunk, un port ne transporte qu'un seul VLAN. Le trunk encapsule chaque trame avec un **tag 802.1Q** (4 octets) contenant l'ID du VLAN, permettant de faire passer tous les VLANs sur un seul câble entre switches.

Configuration Trunk — SW1

```
SW1(config)# interface Gig1/0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

Répéter sur **Gig1/0/2** (→ SW3) et **Gig1/0/3** (→ R1).

Configuration Trunk — SW2 & SW3

```
SW2(config)# interface FastEthernet0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

Idem sur **SW3** (Fa0/1). Vérification : `show interfaces trunk`

 Le **Native VLAN** transporte le trafic non tagué. Risque de **VLAN Hopping** si mal configuré.

Routage Inter-VLAN — Router-on-a-Stick

Les VLANs sont des réseaux distincts : un PC VLAN 10 ne peut joindre un PC VLAN 20 sans routeur. R1 utilise une seule interface physique **G0/0** avec des **sous-interfaces logiques** (gigabitEthernet 0/0.10, gigabitEthernet 0/0.20...), chacune associée à un VLAN.

Configuration R1 — Sous-interfaces

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

Répéter pour les VLANs **20, 30 et 99** avec les adresses correspondantes.

SVI — Gestion des Switches

```
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
```

Adresses SVI : SW1 → .1, SW2 → .2, SW3 → .3. Passerelle : **192.168.99.254**. Vérification : `show ip interface brief` et `show ip route` sur R1.

Service DHCP sur R1

DHCP attribue automatiquement IP, masque, passerelle et DNS aux postes. Sans DHCP, chaque poste doit être configuré manuellement. R1 gère un **pool distinct par VLAN** et exclut les adresses réservées (passerelles, serveurs).

Configuration DHCP — R1

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

Idem pour **COMMERCIAL** (VLAN 20) et **COMPTA** (VLAN 30).

Vérification DHCP

```
R1# show ip dhcp binding
R1# show ip dhcp pool
R1# show ip dhcp conflict
```

Sur les PC (Packet Tracer) : `ipconfig /all`. Le routeur détermine le pool selon la sous-interface d'arrivée de la requête DHCP.

 La commande `lease 7` (7 jours) n'est pas supportée par Packet Tracer. En production, il faut adapter selon la rotation des équipements.

Sécurisation SSH

SSH remplace Telnet (port 23, non chiffré) par un protocole chiffré (port 22, AES/3DES). À configurer sur **R1, SW1, SW2 et SW3**. Étapes 1 à 8 à réaliser sur chaque équipement.

1

Hostname & Domaine

```
hostname R1 + ip domain-name travel-horizon.local
```

2

Compte Admin

```
username admin privilege 15 secret Cisco@2026!
```

3

Clés RSA

```
crypto key generate RSA → 2048 bits
```

4

SSH v2

```
ip ssh version 2 + ip ssh time-out 60 + ip ssh authentication-retries 3
```

5

Lignes VTY

```
line vty 0 4 → login local + transport input ssh + exec-timeout 10 0
```

6

Console & Save

```
line console 0 → login local + copy running-config startup-config
```



Test SSH : `ssh -l admin 192.168.99.254` depuis un PC. Vérification : `show ip ssh` → SSH Enabled version 2.0.

Diagnostic & Dépannage

Le dépannage suit une approche par couches OSI : on commence par la couche physique, remonte vers la couche réseau. On utilise également les commandes `show` avant de modifier la configuration.

Commande	Couche	Informations obtenues
<code>show vlan brief</code>	L2	VLANs, statut, ports affectés
<code>show interfaces trunk</code>	L2	Trunks actifs, VLANs autorisés
<code>show ip interface brief</code>	L3	État des interfaces, adresses IP
<code>show ip route</code>	L3	Table de routage
<code>show ip dhcp binding</code>	L3	Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC)
<code>show ip ssh</code>	L7	Version SSH, statut du service
<code>ping <adresse></code>	L3	Test de joignabilité IP (ICMP)

PC même VLAN ne se pinglent pas

On vérifie l'affectation des ports avec `show vlan brief`.

Trunk inactif

On vérifie des deux cotés avec `switchport mode trunk`.

Pas de communication Inter-VLAN

`no shutdown` sur G0/0 et `encapsulation dot1Q`.

PC sans adresse DHCP

On vérifie les pools avec `show ip dhcp conflict`.

Extension Autonome — VLAN RH

Travel Horizon recrute une équipe RH. On intègre ce service de manière autonome dans l'infrastructure existante.

Paramètre	Valeur
VLAN ID / Nom	40 / RessourcesHumaines
Réseau / Passerelle	192.168.40.0/24 / 192.168.40.254
Plage DHCP	192.168.40.11 – .253 (exclure .1–.10 et .254)
Switch / Ports	SW2 (Fa0/5 – Fa0/6)
Bail DHCP	5 jours

→ Création du VLAN 40

Sur SW1, SW2, SW3 : `vlan 40 / name RessourcesHumaines`

→ Affectation des ports

SW2 Fa0/5-6 en access VLAN 40 avec `portfast`

→ Sous-interface R1

G0/0.40 : `encapsulation dot1Q 40 + IP 192.168.40.254`

→ Pool DHCP RH

Exclure .1–.10 et .254, réseau 192.168.40.0/24, bail 5 jours

→ Mise à jour des Trunks

Ajouter VLAN 40 sur SW1 et SW2 : `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99`

→ Tests finaux

Ping inter-VLAN, `show ip dhcp binding`, SSH depuis VLAN 40